

复变函数与积分变换

yourCrush

2025 年 12 月 4 日

目录

1 预备知识	1
2 解析函数	4
3 复变函数的积分	12
4 级数	17
5 留数	21
6 保角映射	26
7 拉普拉斯变换	30

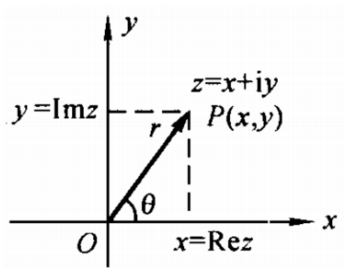
1 预备知识

复数及其表达方法:

对于一个复数 $z = x + iy$ 实部: $x = \operatorname{Re}(z)$ 虚部: $y = \operatorname{Im}(z)$

z 的共轭复数: $\bar{z} = x - iy$
$$\begin{cases} x = \frac{z + \bar{z}}{2} \\ y = \frac{z - \bar{z}}{2} \end{cases}$$

辐角:



θ 为辐角 主值辐角 $\theta_0 \in (-\pi, \pi]$

记 $\theta = \operatorname{Arg} z$ $\theta_0 = \arg z$

表示方法:

① 代数: $z = x + iy$

(1) 点表示: 面 xOy 上的点 $P(x, y)$

(2) 向量表示: $\vec{z} = (x, y) = \vec{OP}$

② 指数: 利用 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \leftarrow$ 利用 Euler 公式: $z = re^{i\theta}$

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = |\vec{z}|$$

对于 $\text{Arg } z = \arg z + 2k\pi = \theta_0 + 2k\pi, k \in \mathbb{R}$

$z \neq 0$ 时, $\arctan \frac{y}{x}$ 与 $\arg z$ 有如下关系:

$$\arg z (z \neq 0) = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x}, & \text{当 } x > 0 (\text{I、IV 象限}) \\ \frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y > 0 \\ \arctan \frac{y}{x} + \pi, & \text{当 } x < 0, y \geq 0 (\text{II 象限与负实轴}) \\ \arctan \frac{y}{x} - \pi, & \text{当 } x < 0, y < 0 (\text{III 象限}) \\ -\frac{\pi}{2}, & \text{当 } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

复数的运算

①

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$

②

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

③

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{x_2^2 + y_2^2} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} \quad (z_2 \neq 0)$$

公式 1 (复数的模的三角不等式) 对于任意的两复数 z_1 和 z_2 都有:

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

复数乘法法的几何意义: 对于 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ 和 $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ 有:

$$\begin{cases} |z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2| \\ \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2 \end{cases}$$

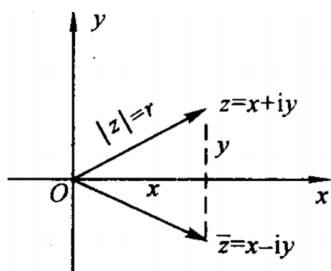
共轭:

乘方与开方: 乘方: $z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

公式 2 (De Moivre 公式) 乘方公式中 $r = 1$ 时: $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$

开方: 若满足 $w^n = z$, 记 $w = \sqrt[n]{z}$ 两边同时取 n 次方: $|w|^n e^{in \text{Arg } w} = |z| e^{i \text{Arg } z}$ 得:

$$\begin{cases} |w| = \sqrt[n]{|z|} \\ \text{Arg } w = \frac{\arg z + 2k\pi}{n} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$$



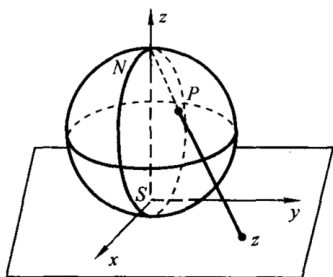
如果 z 不在负实轴和原点上, 还有 $\arg z = -\arg \bar{z}$

从而:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}}$$

开方的几何解释: 复数 $z^{\frac{1}{n}}$ (n 为正整数) 的几何解释是: 在复平面内, 以原点为圆心、 $|z|^{\frac{1}{n}}$ 为半径的圆上, 均匀分布的 n 个点, 这些点是方程 $w^n = z$ 的 n 个根 (即 z 的 n 次方根)。

复球面与无穷远点



如图, P 与 z 一一对应

引进一个理想的“点”与北极点 N 对应, 称为无穷远点, 记为 ∞
 加上了 ∞ 点的复平面 $\mathbb{C}$ 称为扩充复平面, 记为 $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$

复平面上的点集

- (1) 邻域把满足 $|z - z_0| < \delta$ ($\delta > 0$) 的点 $z \in \mathbb{C}$ 的全体, 称为 z_0 的 δ 邻域, 记为 $D(z_0, \delta)$; $D(z_0, \delta) \setminus \{z_0\} = \{z; 0 < |z - z_0| < \delta\}$ 称为 z_0 的去心邻域.
- (2) 内点、开集若点集 E 的点 z_0 有一邻域全含于 E 内, 则称 z_0 为 E 的内点; 若点集 E 的点皆为内点, 则称 E 为开集.
- (3) 边界点、边界若在点 z_0 的任意邻域内, 既有属于点集 E 的点又有不属于点集 E 的点, 则称 z_0 为 E 的边界点; 点集 E 的边界点的全体为 E 的边界, 记为 ∂E 或 $bd(E)$.
- (4) 区域若开集 E 内任何两点可以用包含在 E 内的一条折线连接起来, 则称开集 E 为连通集. 连通的开集称为区域.

区域 D 和它的边界 C 之并集称为闭区域, 记为 $\bar{D}$.

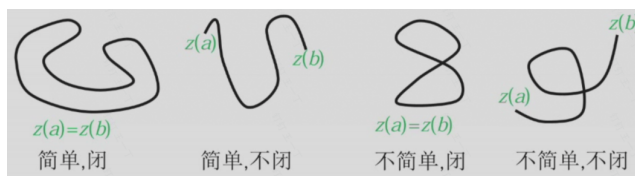
区域是开集, 不包含它的边界.

无穷远点 ∞ 的邻域、扩充复平面 $\bar{\mathbb{C}}$ 的内点、区域、边界点等概念均可作出推广.

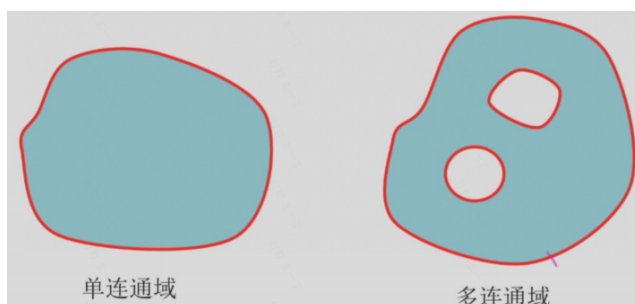
无穷远点 ∞ 的邻域是以原点为中心的某个圆的外部 $\{z; |z| > R\}$, 无穷远点的去心邻域是满足 $R < |z| < +\infty$ 的点 z 的全体.

- (6) 简单曲线、光滑曲线设 $C: z = z(t) = x(t) + iy(t)$ ($a \leq t \leq b$) 为一条连续曲线, $z(a)$ 与 $z(b)$ 分别为 C 的起点与终点. 对于满足 $a < t_1 < b$, $a \leq t_2 \leq b$ 的 t_1 与 t_2 , 当 $t_1 \neq t_2$ 而有 $z(t_1) = z(t_2)$ 时,

点 $z(t_1)$ 称为曲线 C 的重点。没有重点的连续曲线 C ，称为简单曲线或若尔当 (Jordan) 曲线。如果简单曲线 C 的起点与终点闭合，即 $z(a) = z(b)$ ，则曲线 C 称为简单闭曲线。



(7) 单/多连通区域复平面上的一个区域 G ，如果在其中任作一条简单闭曲线，而曲线的内部总属于 G ，就称为**单连通域**；一个区域如果不是单连通域，就称为**多连通域**。



2 解析函数

复变函数

定义 1 (复变函数) 设 D 是复变数 z 的一个集合，对于 D 中的每一个 z ，按照一定的规律，有一个或多个复数 w 的值与之对应，则称 w 为定义在 D 上的复变函数，记作

$$w = f(z) \quad (z \in D).$$

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

若 $z = re^{i\theta}$ ，则

$$w = u(r \cos \theta, r \sin \theta) + iv(r \cos \theta, r \sin \theta) = P(r, \theta) + iQ(r, \theta)$$

定义 2 (极限) 设函数 $w = f(z)$ 定义在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < \rho$ 内，如果有一确定的数 A 存在，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，相应地必有一正数 $\delta(\varepsilon)$ ($0 < \delta \leq \rho$)，使得当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时有 $|f(z) - A| < \varepsilon$ ，则称 A 为 $f(z)$ 当 z 趋向于 z_0 时的**极限**，记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

或记作当 $z \rightarrow z_0$ 时， $f(z) \rightarrow A$ 。

定理 1 如果极限存在, 则必唯一

定理 2 极限 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ 存在的充分必要条件是

$$f(z) - A = \alpha(z),$$

其中 $\lim_{z \rightarrow z_0} \alpha(z) = 0$.

定义 3 (极限的等价定义) 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $A = u_0 + iv_0$, $z_0 = x_0 + iy_0$, 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A \iff \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) = u_0 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y) = v_0 \end{cases}$$

例 1 证明函数 $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ 当 $z \rightarrow 0$ 时的极限不存在

设 $z = x + iy$, 则

$$f(z) = u(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

微积分知识可证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 不存在。

定义 4 (函数的连续性) 如果 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则说 $f(z)$ 在 z_0 处连续. 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处连续, 我们说 $f(z)$ 在 D 内连续. 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续的充要条件是 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

连续函数的性质:

- (1) 连续函数的四则运算仍然连续;
- (2) 连续函数的复合函数仍然连续;
- (3) 连续函数的模也连续;
- (4) 有界闭区域 D 上的连续函数必有界, 且其模在 D 上取到最大值与最小值;
- (5) 有界闭区域 D 上的连续函数必一致连续.

解析函数

定义 5 (复变函数的导数) 函数 $w = f(z)$, $z \in D$; $z_0, z_0 + \Delta z \in D$ 若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在, 则就说 $f(z)$ 在 z_0 可导 (或可微), 此极限值就称为 $f(z)$ 在 z_0 的导数, 记作

$$f'(z_0) \text{ 或 } \left. \frac{dw}{dz} \right|_{z=z_0}$$

注意: $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式是任意的

只要 $f(z)$ 一阶可导, 则 $f(z)$ 无穷次可导

解析函数的概念:

$f(z)$ 在 z_0 解析: $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内可导. z_0 称为解析点, 不解析的点称为奇点.

$f(z)$ 在区域 D 内解析: $f(z)$ 在 D 内处处解析. 若 D 是整个复平面, 则称 $f(z)$ 为整函数.

函数在一点解析 $\implies$ 在该点可导 反之不成立

在区域内: 解析 $\iff$ 可导

例 2 讨论函数 $f(z) = 1/z$ 的解析性

解: $\frac{dw}{dz} = -\frac{1}{z^2}$ ($z \neq 0$), 故 $f(z) = 1/z$ 除 $z = 0$ 外处处解析; $z = 0$ 是它的一个奇点。

一个解析函数不可能仅在一个点或一条曲线上解析; 所有解析点的集合必为开集.

解析函数的充分必要条件:

定理 3 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在其定义域 D 内解析的充要条件是 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内可微, 并满足 *Cauchy-Riemann* 方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

定理 4 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 定义在区域 D 内一点 $z = x + iy$ 可导的充分必要条件是:

1. 偏导数 u_x, u_y, v_x, v_y 在点 (x, y) 处存在;
2. $u(x, y), v(x, y)$ 在点 (x, y) 处满足 *C-R* 条件 (柯西-黎曼条件) .

解析函数退化为常数的几个充分条件:

- (a) 函数在区域内解析且导数恒为零;
- (b) 解析函数的实部、虚部、模或辐角中有一个恒为常数;
- (c) 解析函数的共轭在区域内解析.

解析函数与调和函数的关系:

定义 6 (调和函数) 实函数 $u(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数: $u(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数, 且满足 $\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} = 0$ (称为调和方程或 *Laplace* 方程) .

注: Δ 为拉普拉斯算子

定理 5 若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是区域 D 内的解析函数, 则 u 与 v 是区域 D 内的调和函数.

定义 7 (共轭调和函数) 若 u 与 v 是区域 D 内的调和函数且满足 *C-R* 方程, 则称 v 为 u 的共轭调和函数.

定理 6 函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析 $\iff v$ 为 u 的共轭调和函数。

解析函数的虚部为实部的共轭调和函数

定义 8 (Wirtinger 偏导数)

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

例 3 已知 $f(z)$ 解析, 证明 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$

解:

设 $z = x + yi$, $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right)$, $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$ 。

结合 $C-R$ 条件, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$ 。

例 4 已知调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 且 $f(0) = 0$ 。

法一: 利用 C-R 方程直接积分

1. 求 u 的偏导数

$$u_x = 2x + y, \quad u_y = -2y + x$$

2. 由 C-R 方程求 v

根据 C-R 条件 $v_y = u_x = 2x + y$, 对 y 积分:

$$v = \int (2x + y) dy = 2xy + \frac{1}{2}y^2 + c(x)$$

对 x 求偏导得: $v_x = 2y + c'(x)$ 。

再由 C-R 条件 $v_x = -u_y$, 代入 $u_y = -2y + x$ 得:

$$2y + c'(x) = 2y - x \implies c'(x) = -x$$

对 x 积分得: $c(x) = -\frac{1}{2}x^2 + C$ (C 为常数)。

因此, 虚部为:

$$v(x, y) = 2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C$$

3. 确定常数 C 并整理 $f(z)$

由初始条件 $f(0) = 0$, 代入 $x = 0, y = 0$ 得:

$$0 + i \cdot 0 + C = 0 \implies C = 0$$

于是解析函数为:

$$f(z) = (x^2 - y^2 + xy) + i \left(2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 \right)$$

整理为复变量形式 (令 $z = x + iy$, 则 $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$):

$$f(z) = \left(1 - \frac{i}{2} \right) z^2$$

法二：全微分方程法

由调和函数性质， $-u_y dx + u_x dy$ 是全微分（即虚部 v 的微分），因此 $dv = -u_y dx + u_x dy$ 。

代入 $u_y = -2y + x$ 、 $u_x = 2x + y$ ，得虚部的线积分表达式：

$$v(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2y - x)dx + (2x + y)dy + C$$

分段积分（选简单路径：先沿 x 轴到 $(x, 0)$ ，再沿竖直线到 (x, y) ）**：1. 沿 x 轴段 ($y = 0, dy = 0$):

$$\int_0^x (-x)dx = -\frac{1}{2}x^2$$

2. 沿竖直线段 (x 固定, $dx = 0$):

$$\int_0^y (2x + y)dy = 2xy + \frac{1}{2}y^2$$

合并两段积分结果，得：

$$v(x, y) = -\frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 + C$$

由初始条件 $f(0) = 0$ （代入 $x = 0, y = 0$ ）得 $C = 0$ ，后续整理同法一，最终解析函数为：

$$f(z) = \left(1 - \frac{i}{2}\right) z^2$$

法三：利用导数的复变量形式

解析函数的导数满足 $f'(z) = u_x - iu_y$ ，代入 $u_x = 2x + y$ 、 $u_y = -2y + x$ ，得：

$$\begin{aligned} f'(z) &= (2x + y) - i(-2y + x) \\ &= 2x + y + 2iy - ix \\ &= (2 - i)x + (1 + 2i)y \\ &= (2 - i)(x + iy) \quad (\text{因 } z = x + iy) \\ &= (2 - i)z \end{aligned}$$

对 $f'(z)$ 积分（复变量积分）：

$$f(z) = \int (2 - i)z dz = \left(1 - \frac{i}{2}\right) z^2 + C$$

由初始条件 $f(0) = 0$ （代入 $z = 0$ ）得 $C = 0$ ，因此解析函数为：

$$f(z) = \left(1 - \frac{i}{2}\right) z^2$$

初等解析函数

1. 指数函数：定义： $e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y)$

性质：

- e^z 定义在全平面上，且 $e^z \neq 0$ （因 $e^x > 0$ ， $e^{iy} = \cos y + i \sin y \neq 0$ ，故 $e^z = e^x \cdot e^{iy} \neq 0$ ）

- e^z 在全平面解析, 且 $(e^z)' = e^z$
- 加法定理: $e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1+z_2}$ ($\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$)
- e^z 是以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数 (因 $e^{z+2k\pi i} = e^z \cdot e^{2k\pi i} = e^z(\cos 2k\pi + i \sin 2k\pi) = e^z$, $k \in \mathbb{Z}$)
- $\lim_{z \rightarrow \infty} e^z$ 不存在 (当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\lim e^z = +\infty$; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $\lim e^z = 0$)

注: 虽然 $e^z = e^{z+2k\pi i}$, 但 $e^z \neq 0$ ($\forall z \in \mathbb{C}$)。这说明 Rolle 中值定理在复平面不成立; 不过 L'Hospital 法则在复平面仍然成立。

2. 三角函数:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

性质:

- Euler 公式仍然成立:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

- 全平面解析函数, 且

$$(\sin z)' = \cos z, \quad (\cos z)' = -\sin z$$

- 各种三角恒等式仍然成立 (半角公式除外)
- $\sin z$ 为奇函数, $\cos z$ 为偶函数
- 以 2π 为基本周期的周期函数:

$$\sin(z + 2k\pi) = \sin z, \quad \cos(z + 2k\pi) = \cos z \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- $\sin z$ 与 $\cos z$ 的模可以大于1甚至无界: 例如

$$|\cos i| = \left| \frac{e^{-1} + e^1}{2} \right| > 1, \quad |\cos iy| = \frac{e^{-y} + e^y}{2} \rightarrow \infty \quad (y \rightarrow \infty)$$

- 定义其他三角函数:

$$\tan z = \sin z / \cos z, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}$$

3. 双曲函数

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

性质:

- 全平面解析函数:

$$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z, \quad (\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$$

- 以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数:

$$\operatorname{sh}(z + 2k\pi i) = \operatorname{sh} z, \quad \operatorname{ch}(z + 2k\pi i) = \operatorname{ch} z \quad (k \in \mathbb{Z})$$

- $\operatorname{ch} z$ 为偶函数, $\operatorname{sh} z$ 为奇函数
- 与三角函数的关系:

$$\operatorname{sh}(iz) = i \sin z, \quad \operatorname{ch}(iz) = \cos z$$

$$\sin(iz) = i \operatorname{sh} z, \quad \cos(iz) = \operatorname{ch} z$$

4. 对数函数

若 w 满足: $e^w = z$ ($z \neq 0$), 则 $w = \text{Ln}z$ ($z \neq 0$)

记: $w = u + iv$, $z = re^{i\theta} \implies e^{u+iv} = e^u e^{iv} = re^{i\theta}$

$$\implies \begin{cases} e^u = r \implies u = \ln r = \ln |z| \\ v = \theta = \text{Arg}z = \arg z + 2k\pi \end{cases}$$

$$\implies w = \text{Ln}z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi) = \ln |z| + i\text{Arg}z \quad (\text{多值性})$$

其中, $\ln z = \ln |z| + i\arg z$ —— 主值支

性质:

- $\text{Ln}z$ 的定义域为 $\{z : 0 < |z| < +\infty\}$
- $\text{Ln}z$ 为无穷多值函数, 每两个值相差 $2\pi i$ 的整数倍
- $\forall z_1, z_2 \neq 0$:

$$\text{Ln}(z_1 z_2) = \text{Ln}z_1 + \text{Ln}z_2, \quad (\text{注: } \ln z_1 z_2 = \ln z_1 + \ln z_2 \text{ 不成立})$$

$$\text{Ln}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Ln}z_1 - \text{Ln}z_2$$

- 除去原点与负实轴, $\ln z$ 在复平面内处处解析:

$$(\ln z)' = \frac{1}{z}, \quad (\text{Ln}z)' = \frac{1}{z}, \quad \frac{d \ln z}{dz} = \frac{1}{de^w} = \frac{1}{z}$$

$$\left(\lim_{y \rightarrow 0^-} \arg z = -\pi \quad \lim_{y \rightarrow 0^+} \arg z = \pi \right)$$

5. 幂函数

定义:

$$w = z^\alpha = e^{\alpha \text{Ln}z}$$

主值为 $e^{\alpha \ln z}$ 的多值函数性质:

- $\alpha = n$ 时:

$$\begin{aligned} z^n &= e^{n(\ln |z| + i\arg z + i2k\pi)} \\ &= e^{n \ln |z|} e^{in \arg z} \\ &= |z|^n e^{in \arg z} \quad \text{--- 单值函数} \end{aligned}$$

- $\alpha = \frac{1}{n}$ 时:

$$z^{\frac{1}{n}} = |z|^{\frac{1}{n}} e^{i \frac{\arg z + 2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{z} \quad \text{--- } n \text{ 值函数}$$

- $\alpha = \frac{m}{n}$ ($n > 1, m, n$) 时: $z^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{z^m}$ --- n 值函数
- α 为无理数或 $\text{Im}\alpha \neq 0$ 时:

$$\begin{aligned} z^\alpha &= e^{\alpha \text{Ln}z} \\ &= e^{\alpha(\ln |z| + i\arg z + i2k\pi)} \\ &= e^{\alpha \ln |z|} \cdot e^{i\alpha \arg z} \cdot e^{2k\pi\alpha i} \end{aligned}$$

—— 无穷多值函数

3 复变函数的积分

定义 9 (黎曼积分) 设有向曲线 $C: z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 以 $z = z(\alpha)$ 为起点、 $z = z(\beta)$ 为终点, $f(z)$ 在 C 上有定义。

将曲线任意分割为 n 个子弧段, 分点为 $a = z_0, z_1, \dots, z_k, \dots, z_n = b$; 在子弧段 $C_k = z_{k-1}z_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上任取一点 $\zeta_k = z(\tau_k)$, 作黎曼和:

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$$

其中 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots, n$)。

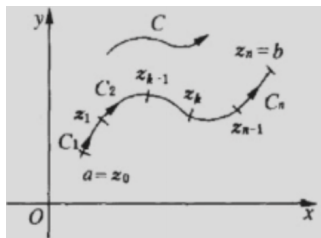
若记 Δs_k 为 C_k 的长度, 令 $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta s_k$; 当 $n \rightarrow \infty$ 且 $\delta \rightarrow 0$ 时, S_n 的极限存在, 则称 $f(z)$ 沿 C 可积, 记作:

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \delta \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k \\ &= \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \rho \rightarrow 0}} \sum_{k=1}^n f(z(\tau_k)) \frac{z_k - z_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} (t_k - t_{k-1}) = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt \end{aligned}$$

其中 $\rho = \max |\Delta t_k|$, 且 $\delta \rightarrow 0$ 时 $\rho \rightarrow 0$ 、 $\tau_k \rightarrow t_k$ 。

注:

1. 若 C 为闭曲线, 积分记为 $\oint_C f(z) dz$, 称为围道积分;
2. 若 C 是以 1 为中心、1 为半径的圆周, 积分记为 $\oint_{|z-1|=1} f(z) dz$;
3. 若 C 为闭区间且 $f(z) = u(z)$ (实函数), 复积分等价于一元实函数的定积分。



定理 7 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在曲线 C 上连续, 则 $f(z)$ 在 C 上可积, 且有:

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy$$

(该式对应第二类曲线积分)

定理 8

设 $f(z)$ 在曲线 C 上连续, 曲线 C 的参数表达式为 $z(t) = x(t) + iy(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$), 则 $f(z)$ 在 C 上可积, 且有:

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt$$

复积分的性质:

1. 线性性:

$$\int_C (af(z) + bg(z)) dz = a \int_C f(z) dz + b \int_C g(z) dz$$

其中 a, b 为常数。

2. 反向曲线的积分性质:

设 C^- 为曲线 C 的逆向曲线, 则

$$\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$$

3. 分段曲线的积分性质:

若曲线 $C = C_1 + C_2$ (即 C 由 C_1 与 C_2 顺次连接而成), 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$

4. 积分模的估计:

公式 3 (积分估值不等式)

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| |dz| = \int_C |f(z)| ds \leq ML$$

其中 $|dz| = ds$ 为曲线的弧长元素, $M = \max_{z \in C} |f(z)|$ (若 $f(z)$ 在 C 上有界), L 为曲线 C 的长度

例 5 计算积分 $I = \oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n}$ ($n \in \mathbb{Z}$), 其中曲线 $C: |z-z_0| = r > 0$ 。

解:

- 曲线参数化: 取 C 的参数方程为 $z = z_0 + re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 则 $dz = ire^{i\theta} d\theta$ 。
- 代入积分: 将参数形式代入积分式, 得

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta} d\theta}{(re^{i\theta})^n} = \frac{1}{r^{n-1}} \int_0^{2\pi} ie^{-i(n-1)\theta} d\theta$$

- 分情况讨论: 对 n 分类计算积分:

$$I = \begin{cases} 0, & n \neq 1, \\ 2\pi i, & n = 1. \end{cases}$$

例 6 证明 $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq 8\pi$, 其中曲线 $C: |z-1|=2$ 。

证明: 根据复积分模的估计性质, 有:

$$\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq \int_C \left| \frac{z+1}{z-1} \right| |dz|$$

由于曲线 C 满足 $|z-1|=2$, 因此 $|z-1|=2$, 代入得:

$$\int_C \left| \frac{z+1}{z-1} \right| |dz| = \int_C \frac{|z+1|}{2} |dz|$$

对 $|z+1|$ 用复数模的三角不等式:

$$|z+1| = |(z-1)+2| \leq |z-1| + |2|$$

结合 $|z-1|=2$, 得 $|z+1| \leq 2+2=4$, 代入积分式:

$$\int_C \frac{|z+1|}{2} |dz| \leq \int_C \frac{|z-1|+2}{2} |dz| = \int_C \frac{2+2}{2} |dz| = 2 \int_C |dz|$$

曲线 C 是圆心为 1、半径为 2 的圆, 其弧长为 $\int_C |dz| = 2\pi \times 2 = 4\pi$, 因此:

$$2 \int_C |dz| = 2 \times 4\pi = 8\pi$$

综上, $\left| \int_C \frac{z+1}{z-1} dz \right| \leq 8\pi$, 得证。

注意辨别:

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=1} \left| \frac{dz}{z} \right| &= \oint_{|z|=1} |dz| = 2\pi \\ \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} &= \oint_{|z|=1} dz = \int_0^{2\pi} ie^{i\theta} d\theta = 0 \\ \oint_{|z|=1} \frac{|dz|}{z} &= \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} d\theta = 0 \Leftarrow |dz| = d\theta \end{aligned}$$

定理 9 (柯西积分定理) 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, 则它在 D 内任何一条封闭曲线 C 的积分为零:

注 1: 定理中的曲线 C 可以不是简单曲线. 此定理成立的条件之一是曲线 C 要属于区域 D 。

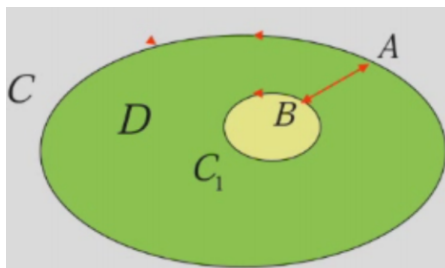
注 2: 如果曲线 C 是 D 的边界, 函数 $f(z)$ 在 D 内与 C 上解析, 即在闭区域 $D+C$ 上解析, 甚至 $f(z)$ 在 D 内解析, 在闭区域 $D+C$ 上连续, 则 $f(z)$ 在边界上的积分仍然有

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

推论 1 如果函数 $f(z)$ 在单连通域 D 内处处解析, C 属于 D , 则 $\int_C f(z) dz$ 与路径无关仅与起点和终点有关。

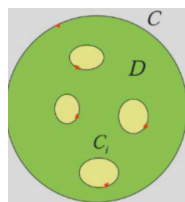
定理 10 假设 C 及 C_1 为任意两条简单闭曲线, C_1 在 C 内部, 设函数 $f(z)$ 在 C 及 C_1 所围的二连域 D 内解析, 在边界上连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz$$



推论 2 (复合闭路定理) 设 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为简单闭曲线 (互不包含且互不相交), C 为包含 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的简单闭曲线, D 为由边界曲线 $\Gamma = C \cup C_1^- \cup C_2^- \cup \dots \cup C_n^-$ 所围成的多连通区域, $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D} = D \cup \Gamma$ 上连续, 则 $\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$

$$\text{或 } \oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z) dz .$$



定理 11 (原函数定理) 设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $F(z)$ 在 D 内也解析, 且 $F'(z) = f(z)$

推论 3 $f(z)$ 的任意原函数 $\Phi(z)$ 在 D 内都可以写成

$$\Phi(z) = F(z) + C = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta + C$$

公式 4 (Newton-Leibniz 公式) 若 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 在单连通区域 D 内的任一原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(\zeta) d\zeta = \Phi(z_1) - \Phi(z_0)$$

例 7 在单连通区域 $D: -\pi < \arg z < \pi$ 内, 求 $f(z) = \frac{1}{z}$ 的原函数

$$\int_1^z \frac{1}{z'} dz' = \ln z - \ln 1 = \ln z$$

公式 5 (柯西积分公式) 如果 $f(z)$ 在区域 D 内处处解析, C 为 D 内的任何一条正向简单闭曲线, 它的内部完全含于 D , z_0 为 C 内的任一点, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

$$\left(\text{or } f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right)$$

—解析函数可用复积分表示。

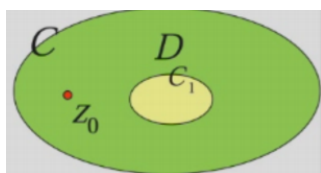
推论 4 如果 C 是圆周 $z = z_0 + Re^{i\theta}$, 则柯西积分公式成为

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \\ &= f(z_0 + Re^{i\xi}) \end{aligned}$$

—— 一个解析函数在圆心处的值等于它在圆周上的平均值.

推论 5 设 $f(z)$ 在二连域 D 内解析, 在边界上连续, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \oint_{C_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad \forall z_0 \in D.$$



例 8 $I = \oint_C \frac{e^z}{z(z+1)(z-2)} dz$ 其中 $C: |z| = r$ ($r \neq 1, 2$)

解: $0 < r < 1$ 时 $I = \oint_C \frac{\frac{e^z}{(z+1)(z-2)}}{z-0} dz = 2\pi i \cdot \left. \frac{e^z}{(z+1)(z-2)} \right|_{z=0} = -\pi i$

$1 < r < 2$ 时 $I = \oint_{C_1} + \oint_{C_2}$

$$\oint_{C_1} \frac{\frac{e^z}{z(z-2)}}{z+1} dz = 2\pi i \left. \frac{e^z}{z(z-2)} \right|_{z=-1}$$

$$\oint_{C_2} \frac{\frac{e^z}{(z-2)(z+1)}}{z-0} dz = 2\pi i \left. \frac{e^z}{(z-2)(z+1)} \right|_{z=0}$$

$r > 2$ 时 $I = \oint_{C_1} + \oint_{C_2} + \oint_{C_3}$

解析函数的高阶导数

公式 6 (高阶导数公式) 解析函数 $f(z)$ 的导数仍为解析函数, 它的 n 阶导数为:

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, \dots)$$

其中 C 为在函数 $f(z)$ 的解析区域 D 内围绕 z_0 的任何一条正向简单曲线, 而且它的内部全含于 D .

高阶导数公式的作用, 不在于通过积分来求导, 而在于通过求导来求积分。

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$$

例 9 (1) $\oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz$ (2) $\oint_C \frac{e^z}{(z^2+1)^2} dz$ C 为正向圆周 $|z|=r>1$

解: (1) $\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz = \frac{(\cos \pi z)^{(4)}|_{z=1}}{4!} = -\frac{\pi^5 i}{12}$

(2) $\oint_C = \oint_{C_1} + \oint_{C_2} = \oint_{C_1} \frac{\frac{e^z}{(z+i)^2}}{(z-i)^2} dz + \oint_{C_2} \frac{\frac{e^z}{(z-i)^2}}{(z+i)^2} dz = 2\pi i \left[\left(\frac{e^z}{(z+i)^2} \right)' \Big|_{z=i} + \left(\frac{e^z}{(z-i)^2} \right)' \Big|_{z=-i} \right]$
 $= i\pi\sqrt{2} \sin \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$

公式 7 (柯西不等式) 设 $f(z)$ 在 $C_R = \{|z-z_0|=R\}$ 内解析, 在 C_R 上连续, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{Mn!}{R^n} \quad \left(M = \max_{C_R} |f(z)| \right)$$

注 1: 解析函数的导数模的估计与区域的大小有关; 注 2: $n=0 \Rightarrow |f(z_0)| \leq M = \max_{C_R} |f(z)|$

定理 12 (Liouville 定理) 全平面的有界解析函数必为常数。

定理 13 (最大模原理) 设 D 为有界单连通或复闭路多连通区域, $f(z)$ 在 D 内解析, 在 $\bar{D} = D \cup \partial D$ 上连续, 则 $|f(z)|$ 在 ∂D 上取到最大值。(∂D 为 D 的边界)

4 级数

定义 10 (复数列的极限) 设 $\{z_n\} (n=1, 2, \dots)$ 为一复数列, 其中 $z_n = a_n + ib_n$, 又设 $z = a + ib$ 为一确定的复数. 如果任意给定 $\varepsilon > 0$, 相应地能找到一个正数 $N(\varepsilon)$, 使 $|z_n - z| < \varepsilon$ 在 $n > N$ 时成立, 则 z 称为复数列 $\{z_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ 如果复数序列 $\{z_n\}$ 不收敛, 则称 $\{z_n\}$ 发散

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n, s.t. |z_n - z| > \varepsilon_0$$

定理 14 复数列 $\{z_n = a_n + ib_n\} (n=1, 2, \dots)$ 收敛于 $z_0 = a + ib$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$$

定理 15 (柯西收敛准则) 复数序列 $\{z_n\} (n=1, 2, \dots)$ 收敛的充分必要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon), n > N \quad |z_{n+p} - z_n| < \varepsilon. (p=1, 2, \dots)$$

定义 11 (级数) 设 $\{z_n\} = \{a_n + ib_n\} (n=1, 2, \dots)$ 为一复数列, 表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots$$

称为无穷级数, 其最前面 n 项的和 $S_n = z_1 + z_2 + \dots + z_n$ 称为级数的部分和. 如果部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为收敛, 并且极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 称为级数的和. 如果数列 $\{S_n\}$ 不收敛, 则级数

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 称为发散。

定理 16 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ (其中 $z_n = a_n + ib_n$) 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛。

定理 17 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 也收敛, 且不等式 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} z_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 成立。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛

$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛的充要条件为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛 (其中 $z_n = a_n + ib_n$)

定理 18 (阿贝尔 Abel 定理) (1) 如果级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 $z = z_0 (\neq 0)$ 收敛, 则对满足 $|z| < |z_0|$ 的 z , 级数必绝对收敛; (2) 如果在 $z = z_0$ 级数发散, 则对满足 $|z| > |z_0|$ 的 z , 级数必发散。



收敛半径的求法:

定理 19 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的系数为 C_n , 下列极限之一存在:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_n}{C_{n+1}} \right| = R,$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|C_n|}} = R$$

则 R 就是该幂级数的收敛半径。

例 10 求下列幂级数的收敛半径

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$ (并讨论在收敛圆周上的情形);

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$ (并讨论 $z=0, 2$ 时的情形);

3. $\sum_{n=0}^{\infty} (\cos in) z^n$ 解:

1、 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{(n+1)^3}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 \right| = 1$ 在收敛圆周上均收敛

2、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ($z-1=x$) 故 $|z-1|=1$ $z=0$, (收敛) $z=2$ (发散) $\in \mathbb{R}$

3、 $C_n = \cos in = \frac{e^{i \cdot in} + e^{-i \cdot in}}{2} = \frac{e^{-n} + e^n}{2} > 0$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{e^n + e^{-n}}{2}}{\frac{e^{n+1} + e^{-(n+1)}}{2}} \right| = \frac{1}{e}$$

定理 20 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 的收敛半径为 R , 则

1. 它的和函数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 是收敛圆 $|z-a| < R$ 内的解析函数。
2. $f(z)$ 在收敛圆内的导数可将其幂函数逐项求导得到, 即

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (z-a)^{n-1}$$

3. $f(z)$ 在收敛圆内可以逐项积分, 即

$$\int_C f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \int_C (z-a)^n dz, \quad C \in |z-a| < R$$

或

$$\int_a^z f(\zeta) d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (z-a)^{n+1}$$

定理 21 (Taylor 展开定理) 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, z_0 为 D 内的一点, d 为 z_0 到 D 的边界上各点的最短距离, 则当 $|z-z_0| < d$ 时,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n$$

成立, 其中

$$c_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

注: 如果 $f(z)$ 在 z_0 解析, 则使 $f(z)$ 在 z_0 的泰勒展开式成立的圆域的半径 R 等于从 z_0 到 $f(z)$ 的距 z_0 最近一个奇点 α 的距离, 即 $R = |\alpha - z_0|$ 。

推论 6 函数 $f(z)$ 在 z_0 解析 $\Leftrightarrow f(z)$ 在 z_0 的某邻域内可展开为 $z-z_0$ 的幂级数; 函数 $f(z)$ 在区域 D 解析 $\Leftrightarrow f(z)$ 在 D 内任一点处可展开为 $z-z_0$ 的幂级数

推论 7 设函数 $f(z)$ 在区域 D 解析, $z_0 \in D$, $R = \text{dist}(z_0, \partial D)$ 则 $f(z)$ 在 $|z-z_0| < R$ 内可展开为 z_0 的幂级数

推论 8 幂级数的和函数在其收敛圆周上至少有一个奇点。(即使幂级数在其收敛圆周上处处收敛)

注: 在一点处收敛并不代表在该点处解析

函数 $f(z)$ 在区域 D 解析的等价条件:

- (1) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内可导;
- (2) u, v 在区域 D 内可微, 且满足 $C-R$ 条件;
- (3) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内连续且积分与路径无关;
- (4) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内可展开为幂级数

推论 9 设函数 $f(z)$ 在 z_0 解析, 且有 Taylor 展开式: $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$, α 是 $f(z)$ 的距 z_0 最近的一个奇点, 则 $R = |\alpha - z_0|$ 为其收敛半径。

解析函数的零点孤立性:

定义 12 设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 处的值为零, 则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的零点。

定义 13 定义设函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 处的值为零, 在 z_0 的某个去心邻域 $D(z_0, \delta) = \{z; 0 < |z - z_0| < \delta\}$ 内处处不为零, 则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的孤立零点。

定义 14 定义设解析函数 $f(z)$ 在解析区域 D 内一点 z_0 某个邻域 $D(z_0, \delta) = \{z; |z - z_0| < \delta\}$ 内可以表示成

$$f(z) = (z - z_0)^m \psi(z)$$

其中 $\psi(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $\psi(z_0) \neq 0$, $m \geq 1$, 则称 z_0 是解析函数 $f(z)$ 的 m 级零点。当 $m = 1$ 时, 称为单零点。

定理 22 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 并且存在一列两两不相同的零点 $\{z_n\} (z_n \neq 0)$ 收敛于 z_0 , 则 $f(z)$ 在 D 内恒为 0

推论 10 不恒为零的解析函数的零点必定是孤立零点

推论 11 设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 D 内解析, 并且存在一列两两不相同的点 $\{z_n\} (z_n \neq 0)$ 收敛于 z_0 , 有 $f(z_n) = g(z_n)$, 则在 D 内恒有 $f(z) = g(z)$

定理 23 不恒为 0 的解析函数 $f(z)$ 以 z_0 为其 m 级零点的充要条件是

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0$$

定义 15 (洛朗级数) 一个以 z_0 为中心的圆域内解析的函数 $f(z)$, 可以在该圆域内展开成 $z - z_0$ 的幂级数。如果 $f(z)$ 在 z_0 处不解析, 则在 z_0 的邻域内就不能用 $z - z_0$ 的幂级数来表示。但是这种情况在实际问题中却经常遇到。因此, 我们将讨论在以 z_0 为中心的圆环域内的解析函数的级数表示法。

讨论下列形式的级数:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \cdots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots + c_{-1} (z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots$$

其中, 正幂项部分:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots$$

负幂项部分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} (z - z_0)^{-n} = c_{-1} (z - z_0)^{-1} + \cdots + c_{-n} (z - z_0)^{-n} + \cdots$$

定理 24 (洛朗定理) 设 $f(z)$ 在圆环域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 则

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

C 为在圆环域内绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线。

例 11 把 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在复平面上展开为 z 的幂级数。

①: $0 < |z| < 1$ 先拆分分式: $f(z) = \frac{1}{1-z} - \frac{1}{2-z}$ - 因 $|z| < 1$, $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$; - 因 $|\frac{z}{2}| < \frac{1}{2} < 1$,

$$\frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^n.$$

故

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) z^n$$

②: $1 < |z| < 2$ - 因 $|\frac{1}{z}| < 1$, $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = -z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$; - 因 $|\frac{z}{2}| < 1$,

$$\frac{1}{2-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^n \quad (\text{同①的后一项}).$$

故

$$f(z) = -z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^n = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{-(n+1)} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} z^n$$

③: $2 < |z| < +\infty$ 因 $|\frac{1}{z}| < \frac{1}{2} < 1$, $|\frac{2}{z}| < 1$: - $\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$;

$$-\frac{1}{2-z} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z}\right)^n = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n}.$$

故

$$f(z) = -\frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} + \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1 + 2^n) z^{-(n+1)}$$

5 留数

定义 16 (奇点) 1. 孤立奇点 (Isolated Singularity)

设复变函数 $f(z)$ 在点 z_0 处不解析 (或无定义), 但存在一个以 z_0 为中心的去心邻域 $D: 0 < |z - z_0| < R$ ($R > 0$, R 可为有限值或 $+\infty$), 使得 $f(z)$ 在该去心邻域 D 内处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

2. 可去奇点 (Removable Singularity)

设 z_0 是复变函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 若能通过补充定义 (或修改 $f(z)$ 在 z_0 处的取值), 使得新函数 $F(z)$ (满足 $F(z) = f(z)$ 当 $0 < |z - z_0| < R$, 且 $F(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$) 在 z_0 的整个邻域 $|z - z_0| < R$ 内解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点。

3. 本性奇点 (Essential Singularity)

设 z_0 是复变函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 若 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域 $0 < |z - z_0| < R$ ($R > 0$) 内的洛朗展开式中, 含有无穷多个 $(z - z_0)$ 的负幂次项 (即存在无穷多个正整数 n , 使得 $(z - z_0)^{-n}$ 的系数非零), 则称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

定义 17 (极点) 如果在洛朗级数中只有有限多个 $z - z_0$ 的负幂项, 且其中关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z - z_0)^{-m}$, 即

$$f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots$$

($m \geq 1, c_{-m} \neq 0$), 则孤立奇点 z_0 称为函数 $f(z)$ 的 m 级极点。

上式也可写成

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z)$$

其中

$$g(z) = c_{-m} + c_{-m+1}(z - z_0) + c_{-m+2}(z - z_0)^2 + \cdots,$$

在 $|z - z_0| < \delta$ 内是解析的函数, 且 $g(z_0) \neq 0$ 。

孤立奇点的性质:

下面结论等价

- (1) z_0 为 $f(z)$ 的可去奇点
- (2) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在 (且不为 ∞)
- (3) $f(z)$ 在 z_0 的一个邻域内有界
- (4) $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0$

定理 25 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充分必要条件为:

$$f(z) \text{ 可以表示成 } f(z) = \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m}, \text{ 其中 } \psi(z) \text{ 在 } z_0 \text{ 处解析, 且 } \psi(z_0) \neq 0$$

推论 12 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级极点的充分必要条件是 z_0 是函数 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 级零点, $m \geq 1$ 。

定理 26 z_0 是 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 z_0 是 $f(z)$ 的极点的充要条件是

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

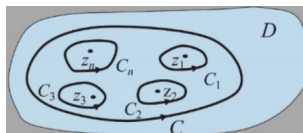
定义 18 (亚纯函数) 在复平面上, 除了极点外没有其他类型的奇点的单值解析函数。

定理 27 设 z_0 是函数 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点的充要条件是

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ 不存在 } (\neq \infty)$$

定理 28 (留数定理) 设函数 $f(z)$ 在区域 D 内除有限个孤立奇点 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 外处处解析。 C 是 D 内包围诸奇点的一条正向简单闭曲线, 则

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[f(z), z_k]$$



留数的计算规则 (主要是规则 1-3): 规则 1

如果 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$$

规则 2

如果 z_0 为 $f(z)$ 的 m 级极点, 则

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \{(z - z_0)^m f(z)\}$$

规则 3

设 $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$, $P(z)$ 及 $Q(z)$ 在 z_0 都解析; 若 $P(z_0) \neq 0$, $Q(z_0) = 0$, $Q'(z_0) \neq 0$, 则 z_0 为 $f(z)$ 的一级极点, 而

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

规则 4

若 z_0 是函数 $g(z)$ 的 k 级 ($k \geq 1$) 零点, 是 $h(z)$ 的 $k+1$ 级零点, 则 z_0 是 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ 的单极点, 且

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = (k+1) \frac{g^{(k)}(z_0)}{h^{(k+1)}(z_0)}$$

规则 5

设 $g(z)$ 与 $h(z)$ 在 z_0 处解析, 且 $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = h'(z_0) = 0$, $h''(z_0) \neq 0$, 此时 z_0 是函数 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ 的 2 级极点, 且

$$\operatorname{Res}[f(z), z_0] = 2 \frac{g'(z_0)}{h''(z_0)} - \frac{2}{3} \frac{g(z_0)h''(z_0)}{[h''(z_0)]^2}$$

在无穷远点处的留数:

设函数 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析, C 为圆环域内绕原点的任何一条简单闭曲线, 则积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z)dz$$

的值与 C 无关, 称其为 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数, 记作

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz$$

其中 C^- 理解为圆环域内绕 ∞ 的任何一条简单闭曲线。

因 $f(z)$ 在圆环域 $R < |z| < \infty$ 内解析, 其洛朗展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$$

则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = -c_{-1}$$

即 $f(z)$ 在 ∞ 点的留数是其洛朗展开中 z^{-1} 系数的相反数。

定理 29 如果 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点, 那么 $f(z)$ 在所有各奇点 (包括 ∞ 点) 的留数总和必等于零。

因此我们得到留数计算的规则 6:

规则 6

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

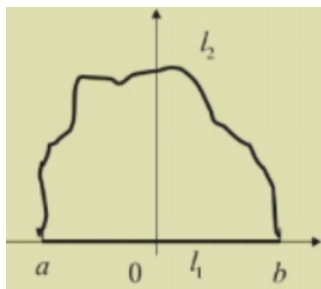
例 12 计算 $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$
 $|z| < 4$ 内有 6 个极点: $\pm i$ (二阶), $\sqrt[4]{2}e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ ($k=0, 1, 2, 3$) (三阶)

$$\begin{aligned} I &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2} = 2\pi i \end{aligned}$$

留数定理的应用

如图, 对于实积分 $\int_a^b f(x) dx$, 变量 x 定义在闭区间 $[a, b]$ (线段 l_1), 此区间应是回路 $l = l_1 + l_2$ 的一部分。实积分要变为回路积分, 则实函数必须解析延拓到复平面上包含回路的一个区域中, 而实积分成为回路积分的一部分:

$$\oint_l f(z) dz = \int_a^b f(x) dx + \int_{l_2} f(z) dz$$



1. 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 型积分

$$z = e^{i\theta}, \quad \cos \theta = \frac{z + \bar{z}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta \Rightarrow d\theta = \frac{1}{iz} dz$$

$$\therefore I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + \frac{1}{z}}{2}, \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}\right) \frac{1}{iz} dz$$

例 13 $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2p \cos \theta + p^2} d\theta \quad (0 < p < 1)$

$$z = e^{i\theta}, \quad \cos 2\theta = \frac{e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}}{2} = \frac{z^2 + \frac{1}{z^2}}{2}$$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{(z^2 + \frac{1}{z^2})/2}{1 - 2p \frac{z + \frac{1}{z}}{2} + p^2} \cdot \frac{1}{iz} dz = \oint_{|z|=1} \frac{1 + z^4}{2i z^2 (1 - pz)(z - p)} dz \quad (0 < p < 1)$$

用留数定理, 得 $I = \frac{2\pi p^2}{1 - p^2}$

2. 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 型积分

设 $f(x)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上除有限个极点外均解析, 且**这些极点不在实轴上**, 如果存在一个常数 m 与正数

$$R, \text{ 使得对 } \forall |z| \geq R, \text{ 有 } |f(z)| \leq \frac{m}{|z|^p}$$

则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在上半平面极点处的留数} \} = -2\pi i \sum \{f(z) \text{ 在下半平面极点处的留数} \}$$

例 14 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx$

解:

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{n+1}} dx$$

$f(z) = \frac{1}{(z^2 + 1)^{n+1}}$ 在上半平面只有一个 $n+1$ 阶极点 $z = i$,

$$\begin{aligned} I &= \pi i \operatorname{Res}[f(z), i] = \pi i \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} \left(\frac{1}{z+i} \right)^{n+1} \bigg|_{z=i} = \pi i \frac{(-1)^n (n+1)(n+2) \cdots 2n}{n! (2i)^{2n+1}} \\ &= \frac{(n+1)(n+2) \cdots 2n}{n! 2^{2n+1}} \pi = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \end{aligned}$$

3. 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\alpha x} f(x) dx$ 型积分 ($\alpha > 0$)

设 $f(x)$ 在复平面 $\mathbb{C}$ 上除有限个极点外均解析, 且这些极点不在实轴上, 如果存在一个常数 m 与正数 R , 使得对 $\forall |z| \geq R$, 有 $|f(z)| \leq \frac{m}{|z|}$

$$I = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^{+R} e^{i\alpha x} f(x) dx = 2\pi i \sum \{f(z)e^{i\alpha z} \text{ 在上半平面极点处的留数} \} \quad (\alpha > 0)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \cos \alpha x f(x) dx = \operatorname{Re}(I) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \alpha x f(x) dx = \operatorname{Im}(I)$$

例 15 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx$ ($a > 0$) 的值。

解: 这里 $m=2, n=1, m-n=1$ 。 $R(z)$ 在实轴上无孤立奇点, 因而所求的积分是存在的。 $R(z) = \frac{z}{z^2 + a^2}$ 在上半平面内有一级极点 ai ,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx &= 2\pi i \cdot \operatorname{Res}[R(z)e^{iz}, ai] \\ &= 2\pi i \lim_{z \rightarrow ai} \frac{ze^{iz}}{z+ia} = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a}. \end{aligned}$$

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \operatorname{Im} \left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + a^2} e^{ix} dx \right) = \frac{1}{2} \pi e^{-a}.$

6 保角映射

定义 19 (保角映射) 设函数 $w = f(z)$ 在 z_0 的邻域内是一一 (双射) 的, 在 z_0 具有保角性, 则称 $w = f(z)$ 在 z_0 是保角映射/共形映射。

如果映射 $w = f(z)$ 在 D 内的每一点都是保角的, 就称 $w = f(z)$ 是区域 D 内的保角映射。

如果映射 $w = f(z)$ 在 D 内的任意一点, 存在一个邻域使 $f(z)$ 在邻域内是保角的, 则称 $w = f(z)$ 是区域 D 内的局部保角映射。

保角映射是把区域双方单值映射成区域, 在每一点保角。例如函数 $w = e^z$ 在 $0 < \operatorname{Im} z < 2\pi$ 是保角的。

研究保角映射的基本任务是: 给定一个区域 D 以及另一个区域 G , 要求找到 D 到 G 的保角映射 $f(z)$ 以及唯一性条件。

分式线性映射:

$$w = \frac{az + b}{cz + d} \left(\frac{a}{c} \neq \frac{b}{d} \rightarrow ad - bc \neq 0 \right)$$

$$\frac{dw}{dz} = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \Rightarrow \frac{dw}{dz} \neq 0$$

逆映射: $cwz + dw - az - b = 0$

$$z = \frac{-dw + b}{cw - a}, (-a)(-d) - bc \neq 0$$

两个分式线性映射的复合也是分式线性映射

由此可见, 一个一般形式的分式线性映射是由下列三种特殊映射复合而成:

i) $w = z + b$;

ii) $w = az$;

iii) $w = \frac{1}{z}$

i) $w = z + b$ 。这是一个平移映射。因为复数相加可以化为向量相加, z 沿向量 b 的方向平移一段距离 $|b|$ 后, 就得到 w 。

ii) $w = az$ ($a \neq 0$)。这是一个旋转与伸长 (或缩短) 的映射。设 $a = \lambda e^{i\alpha}$, 将 z 先转一个角度 α , 再将 $|z|$ 伸长 (或缩短) λ 倍后, 就得到 w 。

iii) $w = \frac{1}{z} \Rightarrow w_1 = \frac{1}{\bar{z}}, w = \overline{w_1}$

(其中 $z = re^{i\theta}$ 时, $w_1 = \frac{1}{r}e^{i\theta}$, 且 $|z| \cdot |w_1| = r \cdot \frac{1}{r} = 1$)

要从 z 作出 $w = \frac{1}{z}$, 应先作出点 z 关于圆周 $|z| = 1$ 对称的点 w_1 , 然后再作出点 w_1 关于实轴对称的点, 即得 w 。

分式线性映射的几何性质

定理 30 (保角性) 分式线性映射在扩充复平面上是一一对应的, 且具有保角性

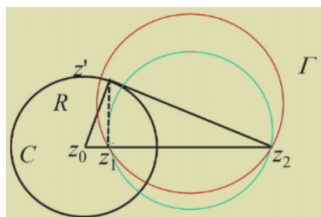
定理 31 (保圆性) 映射 $w = az + b$ 和 $w = \frac{1}{z}$ 都具有将圆周映射成圆周的特性, (这里将直线看作是无穷大半径的圆) 分式线性映射将扩充 z 平面上的圆周映射成扩充 w 平面上的圆周, 即具有保圆性。

根据保圆性, 在分式线性映射下:

1. 若给定的圆周或直线上没有点映射成无穷远点, 则它映射成半径为有限的圆周;
2. 若给定的圆周或直线上有一个点映射成无穷远点, 则它映射成直线。

定理 32 (保对称点性) z_1, z_2 是关于圆周 C 的一对对称点的充要条件是经过 z_1, z_2 的任何圆周 Γ 都与 C 正交。

设点 z_1, z_2 是关于圆周 C 的一对对称点, 则在分式线性映射下, 它们的象点 w_1 与 w_2 也是关于 C 的象曲线 Γ 的一对对称点。



定理 33 (唯一决定分式线性映射的条件) 在 z 平面上任意给定三个相异的点 z_1, z_2, z_3 , 在 w 平面上也任意给定三个相异的点 w_1, w_2, w_3 , 则存在唯一的分式线性映射, 将 $z_k (k = 1, 2, 3)$ 依次映射成 $w_k (k = 1, 2, 3)$ 。

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} = k \frac{z - z_1}{z - z_2} \quad \star$$

其中 k 由 z_3 决定, 为待定复常数

现讨论在 z 平面内两个圆包围的区域的映射情况.

根据前面的讨论可知:

- ① 当二圆周上没有点映射成无穷远点时, 这二圆周的弧所围成的区域映射成二圆弧所围成的区域;
- ② 当二圆周上有一个点映射成无穷远点时, 这二圆周的弧所围成的区域映射成一圆弧与一直线所围成的区域;
- ③ 当二圆周交点中的一个映射成无穷远点时, 这二圆周的弧所围成的区域映射成角形区域.

两个重要的分式线性映射

1. 将上半平面映射成单位圆内部的分式线性映射

$$w = e^{i\theta} \left(\frac{z - \lambda}{z - \bar{\lambda}} \right), (\text{Im}(\lambda) > 0)$$

将 λ 映射为圆心

2. 将单位圆内部映射成单位圆内部的分式线性映射

$$w = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$$

将 z_0 映射为圆心

几个初等函数的映射:

1. 幂函数 $w = z^n$ ($n \geq 2$ 为自然数) 在 z 平面内处处可导, 它的导数是

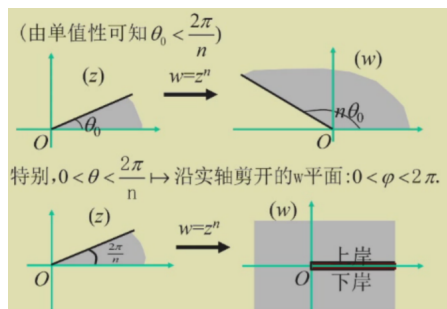
$$\frac{dw}{dz} = nz^{n-1}$$

因而当 $z \neq 0$ 时, $\frac{dw}{dz} \neq 0$ 。

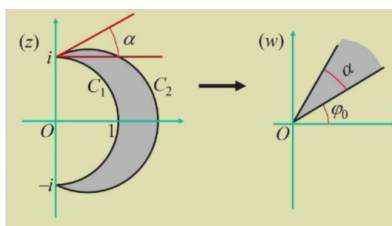
所以, 在 z 平面内除去原点外, 由 $w = z^n$ 所构成的映射处处保角。

$$z = re^{i\theta}, w = \rho e^{i\varphi} \xrightarrow{w=z^n} \begin{cases} \rho = r^n & \text{圆周} \mapsto \text{圆周} \\ \varphi = n\theta & \text{射线} \mapsto \text{射线} \end{cases} \quad \text{不是一一对应}$$

映射的特点是: 把以原点为顶点的角形域映射成以原点为顶点的角形域, 但张角变成了原来的 n 倍。



例 16 求把下图中由圆弧 C_2 与 C_3 所围成的交角为 α 的月牙域映射成角形域 $\varphi_0 < \arg w < \varphi_0 + \alpha$ 的一个映射.



$$i \rightarrow 0, -i \rightarrow \infty$$

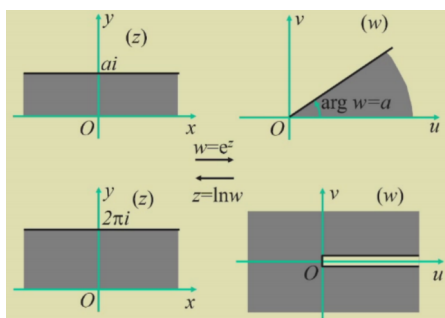
$$\text{选 } 1 \rightarrow e^{i\varphi_0}$$

$$\text{取 } w = k \frac{z-i}{z+i} \quad e^{i\varphi_0} = k \frac{1-i}{1+i} \implies k = \frac{2e^{i\varphi_0}}{(1-i)^2}$$

$$\therefore w = \frac{2e^{i\varphi_0}}{(1-i)^2} \cdot \frac{z-i}{z+i}$$

2. 指数函数 $w = e^z$ 由于在 z 平面内 $w' = e^z \neq 0$ 。

由指数函数 $w = e^z$ 所构成的映射的特点是: 把水平的带形域 $0 < \text{Im}(z) < a (a \leq \pi)$ 映射成角形域 $0 < \arg w < a$ 。



7 拉普拉斯变换

定义 20 (Laplace 变换) 设 $f(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的实 (或复) 值函数, 若对参数 $s = c + iy \in \mathbb{C}$ (复数域), $F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$ 在某一区域内收敛, 则称其为 $f(t)$ 的 Laplace 变换, 记为

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$f(t)$ 称为 $F(s)$ 的 Laplace 逆变换, 记为 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。

$F(s)$ 称为像函数, $f(t)$ 称为原像函数。

$$F'(s) = \int_0^{+\infty} (f(t)e^{-st})' dt = \mathcal{L}[-tf(t)]$$

几个重要函数的拉氏变换:

1. 单位阶跃函数 $\mathcal{L}[u(t)] = \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re}(s) > 0)$.

2. 指数函数 $\mathcal{L}[e^{kt}] = \frac{1}{s-k} \quad (\operatorname{Re}(s) > k)$.

3. $\mathcal{L}[t^n \cdot u(t)] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数.

4. $\mathcal{L}(t^a) = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$.

5.

$$\mathcal{L}[\sin kt] = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}[\cos kt] = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

6.

$$\mathcal{L}[\operatorname{sh} wt] = \frac{w}{s^2 - w^2}$$

$$\mathcal{L}[\operatorname{ch} wt] = \frac{s}{s^2 - w^2}$$

定理 34 (Laplace 变换的存在定理 (充分条件)) (1) 在 $t \geq 0$ 的任一有限区间上分段连续;

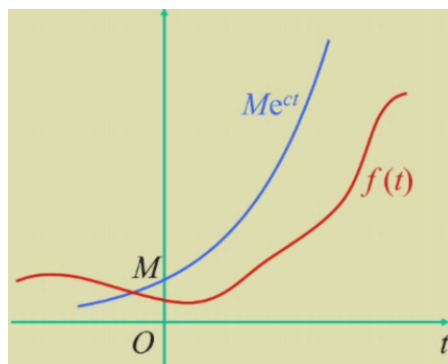
(2) 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $f(t)$ 的增长速度不超过某一指数函数, 即存在常数 $M > 0$ 及 $c \geq 0$, 使得

$$|f(t)| \leq Me^{ct}, 0 \leq t < +\infty$$

则 $f(t)$ 的拉氏变换

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

在半平面 $\operatorname{Re}(s) > c$ 上一定存在, 并且在 $\operatorname{Re}(s) > c$ 的半平面内, $F(s)$ 为解析函数.



1. 线性性: $\mathcal{L}[f_i(t)] = F_i(s)$ ($i = 1, 2$), 则

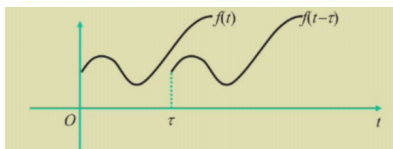
$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s),$$

$$\mathcal{L}^{-1}[b_1 F_1(s) + b_2 F_2(s)] = b_1 f_1(t) + b_2 f_2(t)$$

2. 时移性: $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ ($t < 0, f(t) = 0$), 则

$$\boxed{\mathcal{L}[f(t - \tau)] = e^{-s\tau} \mathcal{L}[f(t)] = e^{-s\tau} F(s) \quad (\operatorname{Re}(s) > c)}$$

函数 $f(t - \tau)$ 与 $f(t)$ 相比, $f(t)$ 从 $t = 0$ 开始有非零数值, 而 $f(t - \tau)$ 是从 $t = \tau$ 开始才有非零数值, 即延迟了一个时间 τ 。从它的图象讲, $f(t - \tau)$ 是由 $f(t)$ 沿 t 轴向右平移 τ 而得, 其拉普拉斯变换也多一个因子 $e^{-s\tau}$ 。



3. 频移性若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$ 对 $\forall s_0$

$$\text{有 } \mathcal{L}[e^{s_0 t} f(t)] = F(s - s_0)$$

4. 微分性质:

$$\text{象原函数: } \mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$$

$$\text{象函数: } \mathcal{L}[(-t)^n f(t)] = F^{(n)}(s)$$

5. 积分性质:

$$\text{象原函数: } \mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\text{象函数: } \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(u) du$$

推广到 n 阶:

$$\mathcal{L}\left\{\underbrace{\int_0^t dt \int_0^t dt \cdots \int_0^t f(t) dt}_{n\text{次}}\right\} = \frac{1}{s^n} F(s)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t^n}\right] = \underbrace{\int_s^\infty ds \int_s^\infty ds \cdots \int_s^\infty F(s) ds}_{n\text{次}}$$

6. 极限性质:

$$(1) \text{ 初值关系 } f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$(2) \text{ 终值关系 } f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

条件: $f(+\infty)$ 存在, 并且 $sF(s)$ 的所有奇点在 $\operatorname{Re}(s) < c$ 的半平面内

7. 卷积性质:

定义 21 (卷积) 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)d\tau$ 存在, 则称它为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积符号记为 $f_1(t) * f_2(t)$ 或者 $[f_1 * f_2](t)$

如果 $\mathcal{L}[f_1(t)] = F_1(s), \mathcal{L}[f_2(t)] = F_2(s)$

则 $\mathcal{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s)$

$\mathcal{L}^{-1}[F_1(s)F_2(s)] = f_1(t) * f_2(t) \rightarrow$ 更常用

例 17 如果 $\mathcal{L}[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2}$, 求 $f(t)$

解:

$$\frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{3}{(s+2)^2 + 3^2} \cdot \frac{3}{(s+2)^2 + 3^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2}\right] = e^{-2t} \sin 3t$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{9} e^{-2t} \sin 3t * e^{-2t} \sin 3t \\ &= \frac{1}{9} \int_0^t e^{-2\tau} \sin(3\tau) e^{-2(t-\tau)} \sin(3(t-\tau)) d\tau \\ &= \frac{1}{9} e^{-2t} \int_0^t \frac{1}{2} [\cos(6\tau - 3t) - \cos 3t] d\tau \\ &= \frac{1}{54} e^{-2t} (\sin 3t - 3t \cos 3t) \end{aligned}$$

拉氏逆变换

由拉氏变换的概念可知, 函数 $f(t)$ 的拉氏变换, 实际上就是 $f(t)u(t)e^{-\beta t}$ 的傅氏变换.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[f(t)u(t)e^{-\beta t}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \underbrace{u(t)}_{\text{单位阶跃函数}} e^{-\beta t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(\beta+j\omega)t} dt \stackrel{s=\beta+j\omega}{=} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt \triangleq F(s) \\ f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta+j\omega) e^{(\beta+j\omega)t} d\omega, t > 0 \end{aligned}$$

令 $\beta+j\omega = s, d\omega = \frac{1}{j}ds$, 有

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s) e^{st} ds, t > 0.$$

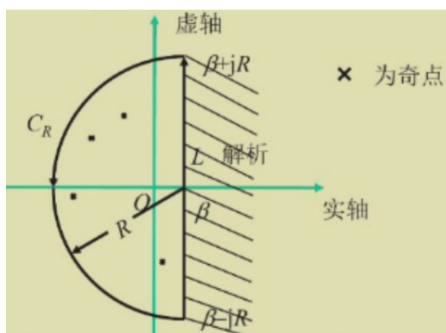
右端的积分称为拉氏反演积分.

积分路线中的实部 β 有一些随意, 但必须满足的条件就是 $e^{-\beta t} f(t)u(t)$ 的 0 到正无穷的积分必须收敛.

计算复变函数的积分通常比较困难, 但是可以用留数方法计算.

定理 35 若 $F(s)$ 在全平面只有有限个奇点 $s_1, \dots, s_n$ (均在 $\operatorname{Re} s = \beta$ 左侧), 且 $\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$, 则 $t > 0$ 时

$$\frac{1}{2\pi j} \int_{\beta-j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st} ds = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res} [F(s)e^{st}, s_k].$$



例 18 求 $F(s) = \frac{1}{s(s-1)^2}$ 的逆变换.
 $s = 0$ 为一阶极点, $s = 1$ 为二阶极点,

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res} [F(s)e^{st}, 0] + \operatorname{Res} [F(s)e^{st}, 1] \\ &= \frac{1}{(s-1)^2} e^{st} \Big|_{s=0} + \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} e^{st} \right] \\ &= 1 + \lim_{s \rightarrow 1} \left(\frac{t}{s} e^{st} - \frac{1}{s^2} e^{st} \right) \\ &= 1 + (te^t - e^t) = 1 + e^t(t-1) \quad (t > 0). \end{aligned}$$

例 19 求 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的逆变换.

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)} = \frac{1}{s^2} + \frac{-1}{s} + \frac{1}{s+1}$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right] \\ &= \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{-1}{s} \right] + \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s+1} \right] \\ &= t - 1 + e^{-t} \quad (t > 0). \end{aligned}$$

例 20 设 $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 2s + 5)^2}$, 求 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ 。

$$F(s) = \frac{1}{[(s+1)^2 + 2^2]^2}$$

由频移性质:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] = e^{-t} \cdot \frac{1}{2} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s^2 + 2^2}\right] = \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t$$

因 $F(s)$ 是上述分式的平方, 故其逆变换为卷积:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[F(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] * \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2 + 2^2}\right] \\ &= \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t * \frac{1}{2} e^{-t} \sin 2t \\ &= \frac{1}{4} \int_0^t (e^{-\tau} \sin 2\tau) (e^{-(t-\tau)} \sin 2(t-\tau)) d\tau \\ &= \frac{1}{8} e^{-t} \int_0^t (\cos(4\tau - 2t) - \cos 2t) d\tau \\ &= \frac{1}{16} e^{-t} (\sin 2t - 2t \cos 2t) \end{aligned}$$

$\delta(t)$ 函数简介及其 Laplace 变换

$\delta(t)$ 函数是工程上常用的函数, 其表达式通过极限方式定义, 过程如下:

首先引入经典函数 $\sigma_\tau(t)$, 其分段定义为:

$$\sigma_\tau(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau}, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

该函数满足归一化积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_\tau(t) dt = 1$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时, $\sigma_\tau(t)$ 的极限行为为:

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \sigma_\tau(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

由此定义 $\delta(t)$ 函数为该极限:

$$\delta(t) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \sigma_\tau(t)$$

且 $\delta(t)$ 函数满足归一化积分:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

用拉氏变换求解微分方程

例 21 求解微分方程

$$\begin{cases} x''(t) - 2x'(t) + 2x(t) = 2e^t \cos t \\ x(0) = x'(0) = 0 \end{cases}$$

令 $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$, 对微分方程两边取拉普拉斯变换:

$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) - 2(sX(s) - x(0)) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1}$$

代入初值 $x(0) = x'(0) = 0$, 化简得:

$$s^2 X(s) - 2sX(s) + 2X(s) = \frac{2(s-1)}{(s-1)^2 + 1} \implies X(s) = \frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2}$$

求拉普拉斯逆变换: 利用频移性质 $\mathcal{L}^{-1}[F(s-a)] = e^{at} \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$ (取 $a=1$), 得:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2(s-1)}{[(s-1)^2 + 1]^2} \right] = e^t \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s}{[s^2 + 1]^2} \right]$$

结合拉普拉斯逆变换的微分性质 $\mathcal{L}^{-1}[F'(s)] = -t\mathcal{L}^{-1}[F(s)]$, 注意到 $\frac{2s}{(s^2+1)^2} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2+1} \right)$, 因此:

$$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{2s}{[s^2 + 1]^2} \right] = -\mathcal{L}^{-1} \left[\left(\frac{1}{s^2 + 1} \right)' \right] = t\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s^2 + 1} \right] = t \sin t$$

最终得解:

$$x(t) = te^t \sin t$$

例 22 求解积分方程

解方程: $y(t) + \int_0^t y(t-u)e^u du = 2t - 3$

这是一个第二类 Volterra 型积分方程, 存在唯一解。

步骤 1: 取拉普拉斯变换

令 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$, 对等式两边取拉普拉斯变换: - 左边积分项是卷积 $y(t) * e^t$, 由卷积性质, 其拉普拉斯变换为 $Y(s) \cdot \mathcal{L}[e^t] = Y(s) \cdot \frac{1}{s-1}$; - 右边 $\mathcal{L}[2t-3] = \frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}$ 。

因此变换后方程为:

$$Y(s) + Y(s) \cdot \frac{1}{s-1} = \frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}$$

步骤 2: 化简求解 $Y(s)$

左边提取 $Y(s)$:

$$Y(s) \cdot \left(1 + \frac{1}{s-1}\right) = Y(s) \cdot \frac{s}{s-1}$$

整理得:

$$Y(s) = \frac{s-1}{s} \left(\frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}\right)$$

展开并化简:

$$Y(s) = \frac{s-1}{s} \cdot \frac{2-3s}{s^2} = \frac{(s-1)(2-3s)}{s^3} = -\frac{2}{s^3} + \frac{5}{s^2} - \frac{3}{s}$$

步骤 3: 求拉普拉斯逆变换

利用拉普拉斯逆变换公式: $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^3}\right] = \frac{t^2}{2}$, 故 $\mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{2}{s^3}\right] = -t^2$;

$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] = t$, 故 $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{5}{s^2}\right] = 5t$;

$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = 1$, 故 $\mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{3}{s}\right] = -3$ 。

最终解为:

$$y(t) = -t^2 + 5t - 3$$